

BÁO CÁO HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Nhóm 01 - UET Online Auction System

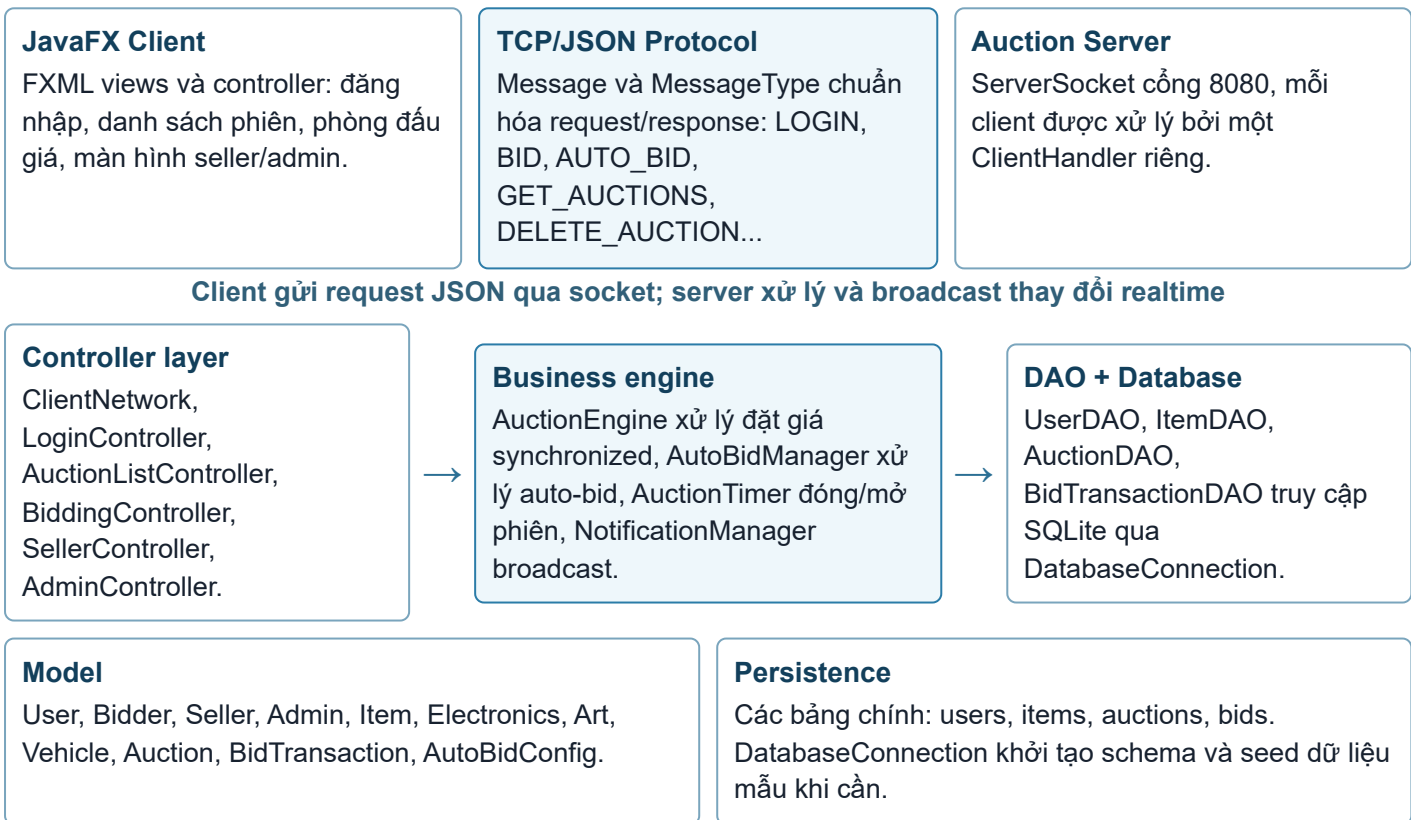
Môn Lập trình nâng cao | Project JavaFX, Socket TCP, SQLite, Maven

1. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Dự án xây dựng một hệ thống đấu giá trực tuyến theo mô hình client-server, cho phép nhiều người dùng kết nối đồng thời, xem phiên đấu giá, đặt giá, đăng bán sản phẩm và quản trị phiên đấu giá. Trọng tâm của hệ thống là xử lý nghiệp vụ đấu giá theo thời gian thực, đảm bảo thứ tự cập nhật giá, lưu lịch sử giao dịch và phản hồi kịp thời tới các client đang hoạt động.

Phạm vi triển khai gồm ba vai trò chính: Bidder, Seller và Admin. Bidder có thể đăng ký, đăng nhập, nạp tiền, xem danh sách phiên đấu giá, đặt giá thủ công, cấu hình tự động đặt giá và xem lịch sử giá. Seller có thể tạo sản phẩm và mở phiên đấu giá với thời gian bắt đầu/kết thúc. Admin kế thừa khả năng thao tác trên hệ thống và có quyền hủy phiên đấu giá. Dữ liệu được lưu bằng SQLite, giao diện xây bằng JavaFX/FXML, trao đổi client-server qua TCP Socket với thông điệp JSON.

2. Kiến trúc tổng thể



Kiến trúc được chia lớp rõ ràng. Phần client chỉ chịu trách nhiệm hiển thị và gửi yêu cầu. Server là nơi kiểm tra quyền, điều phối nghiệp vụ và đảm bảo tính nhất quán. Các lớp engine chứa logic lõi để tránh dồn nghiệp vụ vào controller. DAO tách truy cập dữ liệu khỏi xử lý nghiệp vụ, giúp thay đổi SQLite hoặc kiểm thử từng phần dễ hơn.

3. Chức năng đạt được theo barem

Chức năng	Hướng giải quyết	Lý do lựa chọn
Xác thực và phân quyền	Client gửi REGISTER_REQUEST, LOGIN_REQUEST, FORGOT_PASSWORD_REQUEST. Server dùng UserDao kiểm tra tài khoản, lưu role BIDDER/SELLER/ADMIN và điều hướng giao diện tương ứng.	Tập trung kiểm tra ở server giúp tránh phụ thuộc vào client và phù hợp mô hình nhiều người dùng.
Quản lý phiên đấu giá	Seller/Admin tạo Item và Auction. AuctionDAO lưu startTime, endTime, currentHighestBid, status. AuctionTimer quét định kỳ để chuyển OPEN sang RUNNING và kết thúc phiên.	Tách thời gian phiên khỏi giao diện, server tự động quản lý trạng thái ngay cả khi client không mở màn hình.
Đặt giá thủ công realtime	BiddingController gửi BID_REQUEST. AuctionEngine.placeBid synchronized kiểm tra phiên còn hoạt động, giá mới cao hơn giá hiện tại, ghi BidTransaction và broadcast NEW_BID.	synchronized giảm rủi ro lost update khi nhiều client đặt giá cùng lúc; broadcast giúp các màn hình cập nhật tức thời.
Đấu giá tự động	AutoBidManager lưu AutoBidConfig theo auctionId bằng ConcurrentHashMap và PriorityQueue, sau mỗi bid sẽ chọn cấu hình hợp lệ, tính nextBid theo increment và gọi lại AuctionEngine.	Giữ logic auto-bid ở engine riêng làm nghiệp vụ để kiểm thử, đồng thời vẫn dùng cùng luồng kiểm tra hợp lệ của đặt giá thủ công.
Nạp tiền và thanh toán	Bidder gửi DEPOSIT_REQUEST để tăng số dư. Khi phiên kết thúc, AuctionTimer trừ số dư người thắng nếu đủ tiền, cập nhật trạng thái PAID hoặc CANCELED.	Cập nhật số dư trên server và DB giúp dữ liệu nhất quán giữa các client.
Quản trị phiên đấu giá	AdminController gửi DELETE_AUCTION_REQUEST. ClientHandler kiểm tra role ADMIN, xóa phiên bằng AuctionDAO và broadcast lại danh sách phiên mới.	Kiểm tra quyền tại server là bắt buộc vì quyền admin không thể tin tưởng từ giao diện client.
Lịch sử và biểu đồ giá	BidTransactionDAO lưu từng lượt đặt giá. Client gọi GET_BID_HISTORY_REQUEST để hiển thị lịch sử và dữ liệu biểu đồ trong phòng đấu giá.	Lưu lịch sử riêng giúp minh bạch, dễ truy vết và không làm mất dữ liệu khi giá hiện tại thay đổi.
Kiểm thử và CI	Project có JUnit test cho AuctionEngine, AuctionTimer và AutoBidManager; Maven Surefire và workflow GitHub Actions phục vụ chạy test tự động.	Các test tập trung vào phần nghiệp vụ có rủi ro cao nhất: đặt giá, thời gian phiên và auto-bid.

4. Mô tả luồng xử lý chính

Luồng đặt giá

- Bidder chọn phiên và nhập số tiền đặt giá.
- Client gửi BID_REQUEST qua ClientNetwork.
- ClientHandler kiểm tra đăng nhập và số dư người dùng.
- AuctionEngine kiểm tra trạng thái phiên, thời hạn và giá hiện tại.
- Nếu hợp lệ, server cập nhật Auction, ghi BidTransaction và broadcast NEW_BID.

Luồng auto-bid

- Bidder cấu hình maxBid và increment cho một phiên.
- AutoBidManager lưu cấu hình theo auctionId.
- Sau mỗi bid hợp lệ, hệ thống tìm cấu hình còn đủ điều kiện.
- Giá tự động được tính không vượt maxBid và tiếp tục qua AuctionEngine.

Ngoài ra, hệ thống có cơ chế anti-sniping: nếu có bid trong 60 giây cuối, AuctionEngine gia hạn thêm 60 giây và broadcast AUCTION_EXTENDED. Điều này giúp phiên đấu giá công bằng hơn, tránh việc người dùng đặt giá sát

giờ kết thúc để người khác không kịp phản hồi.

5. Phân chia công việc

Project không có file phân công riêng, vì vậy bảng dưới đây tổng hợp theo lịch sử commit và phạm vi mã nguồn liên quan. Có thể thay tên định danh Git bằng họ tên đầy đủ trước khi nộp.

Thành viên / định danh Git	Dấu vết commit	Nội dung phụ trách chính
lambm2107	23 commits	Thiết kế và hoàn thiện giao diện JavaFX/FXML; xây dựng các màn hình login, register, bidder, seller, admin; chỉnh cấu trúc UI và README.
linh	15 commits	Hoàn thiện chức năng ứng dụng, cập nhật DAO, chỉnh đăng ký tài khoản, tích hợp AppLauncher, xử lý xóa phiên đấu giá và dọn dẹp repository trước khi nộp.
Nguyễn Bá Thủy / 25020413	9 commits theo các email 25020413	Thiết lập socket communication, database connection, tích hợp login qua UserDAO/ClientHandler, xây dựng model, engine đấu giá, auto-bidding, test framework và CI/CD.

6. Kết luận

Hệ thống đã triển khai được một ứng dụng đấu giá trực tuyến có kiến trúc client-server, giao diện JavaFX, truyền thông socket JSON, lưu trữ SQLite và các nghiệp vụ quan trọng như tạo phiên, đặt giá realtime, auto-bid, anti-sniping, nạp tiền, phân quyền admin và lưu lịch sử giao dịch. Cách tổ chức theo MVC, DAO, Singleton và Observer/Broadcast giúp mã nguồn có ranh giới rõ ràng giữa giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu.